Deux cercles tangents et une tangence

IMO · 1999 · Roumanie

Deux cercles Ω_1 et Ω_2 sont situés à l'intérieur d'un cercle Ω et lui sont tangents en deux points distincts M et N respectivement. Le cercle Ω_1 passe par le centre de Ω_2. La droite passant par les deux points d'intersection de Ω_1 et Ω_2 coupe Ω en A et B. Les droites (MA) et (MB) recoupent Ω_1 en C et D respectivement.

Montrer que Ω_2 est tangent à la droite (CD).